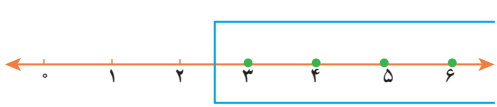
فعالیت

۱ــ در فصل گذشته با نمایش‌های مختلفِ مجموعه‌های اعداد آشنا شدید. عبارت‌های زیر را مانند نمونه کامل کنید :

ردیف	عبارت کلامی	زبان نمادین	محور
۱	عددهای طبیعی بیشتر یا مساوی ۳	$\{x\in \mathbb{N}\mid x\geq 3\}$ $\{3,4,5,\dots\}$	
۲	عددهای حسابی ــــــ	$\{x\in w\mid x\leq 2\}$ $\{$_____$\}$	
۳	عددهای صحیح بین ۳- و ۲	$\{x\in \mathbb{Z}\mid$_____$\}$ $\{$_____$\}$	
۴	عددهای صحیح بزرگ‌تر از ۱-	$\{$_____$\}$ $\{$_____$\}$	

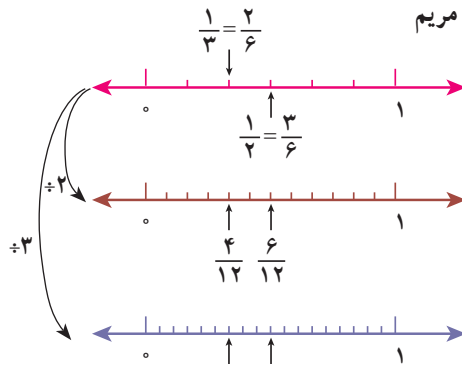
نامساوی $x\geq 3$ برای کدام‌یک از عددهای زیر درست است؟

$$1, 2, 3, 4, 5$$

در مورد محدودیت‌ها و مزایا و معایب هرکدام از روش‌های نمایش مجموعه در کلاس گفت‌وگو کنید.

۲ــ می‌خواهیم بین $\frac{1}{2}$ و $\frac{1}{3}$ چند کسر بنویسیم. روش‌های مختلفی را که چهار دانش‌آموز نوشته‌اند، بررسی و کامل کنید؛ راه حل هر کدام را توضیح دهید.

روش مریم



روش بهار

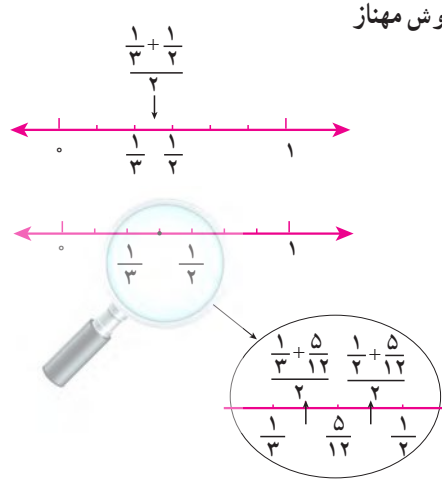
$$\frac{1}{3} < ? < \frac{1}{2}$$

$$\frac{2}{6} < ? < \frac{3}{6}$$

$$\times 2 \rightarrow \frac{4}{12} < \frac{5}{12} < \frac{6}{12}$$

$$\times 3 \rightarrow \frac{6}{18} < \frac{7}{18} \quad , \quad \frac{8}{18} < \frac{9}{18}$$

روش مهناز



روش عطیه

$\frac{۱}{۳} < ؟ < \frac{۱}{۲}$

$\frac{۱}{۳} < \frac{\frac{۱}{۳}+\frac{۱}{۲}}{۲} < \frac{۱}{۲}$

$\frac{۱}{۳} < \frac{۵}{۱۲} < \frac{۱}{۲}$

الف) با یکی از روش‌ها توضیح دهید که چرا بین دو کسر می‌توان به هر تعداد، کسر پیدا کرد.

ب) آیا مجموعهٔ عددهای گویا را می‌توان با نوشتن عضوها نشان داد؟ چرا؟

ج) آیا می‌توان مجموعهٔ عددهای گویا را با محور اعداد نمایش داد؟

د) عددهای گویا را به زبان نمادین معرفی کنید. $\left\{\frac{a}{b} \mid \right\}$

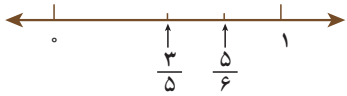
کار در کلاس

۱ــ بین $\frac{۲}{۵}$ و $\frac{۳}{۴}$ سه کسر پیدا کنید؛ روش خود را توضیح دهید.

۲ــ بین $-\frac{۱}{۲}$ و ۱- دو کسر پیدا کنید؛ روش خود را توضیح دهید.

فعالیت

۱ــ می‌خواهیم کسرهای $\frac{۳}{۵}$ و $\frac{۵}{۶}$ و $\frac{۷}{۸}$ و $\frac{۵}{۹}$ را به ترتیب از کوچک به بزرگ بنویسیم. روش‌های مختلفی را که دانش‌آموزان به‌کار برده‌اند، با هم مقایسه کنید؛ هر کدام را توضیح دهید و در صورت لزوم کامل کنید.



روش شاهد : شاهد به‌صورت تقریبی کسرهای $\frac{۳}{۵}$ و $\frac{۵}{۶}$ را روی محور مشخص کرده است. آیا به‌نظر شما استفاده از این روش برای نمایش دو کسر دیگر مناسب است؟

روش مرتضی : مرتضی مخرج مشترک کسرها را پیدا کرد و با هم مخرج کردن کسرها، آنها را مقایسه می‌کند. توضیح دهید که عدد ۳۶۰ چگونه به دست می‌آید. کار مرتضی را کامل کنید :

$\frac{۳}{۵} = \frac{\quad}{۳۶۰}$ $\qquad$ $\frac{۵}{۶} = \frac{\quad}{۳۶۰}$ $\qquad$ $\frac{۷}{۸} = \frac{\quad}{۳۶۰}$ $\qquad$ $\frac{۵}{۹} = \frac{\quad}{۳۶۰}$

روش مجید : مجید به کمک ماشین حساب، نمایش اعشاری هر کسر را تا دو رقم اعشار نوشت. شما کار او را کامل، و کسرها را مقایسه کنید :

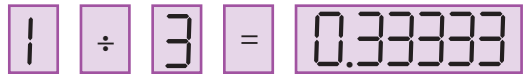
$\frac{۳}{۵} = ۰/۶$ $\qquad$ $\frac{۵}{۶} \simeq$ $\qquad$ $\frac{۷}{۸} \simeq$ $\qquad$ $\frac{۵}{۹} \simeq ۰/۵۵$

در مورد روش‌های مختلف و ویژگی‌های هر کدام در کلاس گفت‌وگو کنید.

۲ــ با استفاده از تقسیم، نمایش اعشاری کسرهای زیر را بنویسید :

$\frac{۷}{۶} \simeq$ $\qquad$ $\frac{۱}{۳} \simeq$ $\qquad$ $\frac{۳}{۸} \simeq$

الف) بین نمایش اعشاری این کسرها چه تفاوتی هست؟



در نمایش اعشاری کسر $\frac{۱}{۳}$ ، رقم ۳ به‌طور متناوب تکرار می‌شود و انتها ندارد؛ ولی نمایش اعشاری کسر $\frac{۱}{۵}$ متناهی یا مختوم است؛ چون تمام رقم‌های اعشار آن مشخص است و به انتها می‌رسد. از نماد زیر برای نمایش عددهای اعشاری متناوب استفاده می‌کنیم :

$\frac{۱}{۳} = ۰/۳۳۳\ldots = ۰/\overline{۳}$ $\qquad$ $\frac{۷}{۶} = ۱/۱۶۶۶\ldots = ۱/۱\overline{۶}$

کار در کلاس

نمایش اعشاری هر یک از کسرهای زیر را بنویسید :

$\frac{۵}{۶}=$ $\quad$ $\frac{۷}{۹}=$ $\quad$ $\frac{۵}{۱۱}=$

$\frac{۵}{۱۶}=$ $\quad$ $\frac{۳}{۲۰}=$ $\quad$ $\frac{۷}{۲۲}=$

اگر به نمایش اعشاری کسرهای بالا دقت کنید، خواهید دید که فقط کسرهایی نمایش اعشاری مختوم دارند که (پس از ساده شدن) مخرج آنها شمارنده اوّلی به‌جز ۲ و ۵ ندارد.

تمرین

۱ــ حاصل عبارت‌های زیر را به‌دست آورید و تا حد امکان ساده کنید :

$\frac{۱-\frac{۱}{۲}+\frac{۳}{۴}}{\frac{۵}{۱۰}-\frac{۳}{۴}-\frac{۱}{۲}}\div ۵\frac{۱}{۳}$ $\quad$ $(-۲\frac{۵}{۶}+۳\frac{۱}{۲})\div(-۱-\frac{۱}{۹})$

$\frac{۱}{-۱-\frac{۱}{-۱-\frac{۱}{۳}}}$ $\quad$ $-\frac{۱}{۲}+\frac{-۵}{۶}\div\frac{۷}{۳}\times\frac{۷}{۵}+\frac{۲}{۳}$

۲ــ عددهای زیر را از کوچک به بزرگ مرتب کنید :

الف) $\frac{۷}{۸}, -\frac{۲}{۳}, \frac{۳}{۴}, ۲, -۳\frac{۵}{۶}$ $\quad$ ب) $\frac{۱۶}{۷}, -\frac{۳}{۴}, ۲/۷۵, -\frac{۵}{۶}, ۴\frac{۳}{۵}, \frac{۵۶}{۱۳}$

۳ــ بین هر دو کسر، سه کسر بنویسید.

الف) $\frac{۱۰}{۱۱}, \frac{۱۲}{۱۳}$ $\quad$ ب) $۰, -\frac{۱}{۳}$